Bitobit

Kod zadania: **Mbtb** | Limit czasu: **4 s** | Limit pamięci: **32 MiB**

<Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu>

Ostatnio popularna w Bajtocji stała się gra BitoBit. Mając kwadrat wypełniony liczbami całkowitymi należy wyzerować jedną kolumnę i jeden wiersz w taki sposób, aby suma całego kwadratu była jak najmniejsza. Mały Bajtek chce wygrać, jednak nie wie, którą kolumnę i wiersz powinien wybrać. Pomóż mu i wskaż jaką minimalną sumę kwadratu może uzyskać!

Wejście

Pierwszy wiersz wejścia jedną liczbę całkowitą n ($1 \leq n \leq 1000$). Następnych n wierszy opisuje kolejne wiersze kwadratu.
W każdym wierszu znajduje się n liczb całkowitych $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^6$), gdzie a_i oznacza wartość i-tej liczby w rozpatrywanym wierszu.

Wyjście

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą, równą minimalnej sumie, jaką może mieć kwadrat.

Przykład

Wejście Mbtb0

```
4
2 0 1 2
5 7 0 3
1 1 9 1
0 1 0 2
```

Wyjście Mbtb0

```
10
```

Uwaga

Wyjaśnienie do przykładu:
Początkowo cały kwadrat ma sumę 35. Jeśli wyzerujemy 3 kolumnę (o sumie liczb 10) oraz 3 wiersz (o sumie liczb 15) to otrzymamy następujący kwadrat:

```
2 0 0 2
0 0 0 0
1 1 0 1
0 1 0 2
```

którego suma liczb jest równa 10.

Uniwersytet Wrocławski
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Ministerstwo Cyfryzacji
FUNDACJA ROZWOJU INFORMATYKI